

BİRİNCİ MERTEBEDEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER

A. LİNEER DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Aşağıdaki lineer diferansiyel denklemleri çözünüz.

1.	$\frac{dy}{dx} + \left(\frac{2x+1}{x}\right)y = e^{-2x}$	Sonuç: $y = \frac{1}{2}xe^{-2x} + \frac{c}{x}e^{-2x}$
2.	$(x^2+1)\frac{dy}{dx} + 4xy = x$ $y(2) = 1$	Sonuç: $(x^2+1)^2y = \frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} + 19$
3.	$\frac{dy}{dx} + \frac{3}{x}y = 6x^2$	Sonuç: $y = x^3 + \frac{c}{x^3}$
4.	$x^4\frac{dy}{dx} + 2x^3y = 1$	Sonuç: $y = -\frac{1}{x^3} + \frac{c}{x^2}$
5.	$x^2\frac{dy}{dx} + y = 1$	Sonuç: $y = 1 + ce^{\frac{1}{x}}$
6.	$(2y + x^2)dx = xdy$	
7.	$y' + y \tan x = \sec x$	
8.	$x^2dy + (2xy - x + 1)dx = 0$	
9.	$y' + \frac{y}{1-x} = x^2 - x$	
10.	$xy' + (1+x)y = e^{-x}$	
11.	$(x-y)dx + xdy = 0$	
12.	$y' + 2xy + x = e^{x^2}$	
13.	$y' + y \cot x = \sin 2x$	
14.	$(1-x^2)y' + xy = 2x$	
15.	$y' = \frac{2y}{x+1} + (x+1)^3$	

B. BERNOULLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Aşağıdaki diferansiyel denklemleri çözünüz.

1.	$\frac{dy}{dx} + y = xy^3$	Sonuç: $\frac{1}{y^2} = x + \frac{1}{2} + ce^{2x}$
2.	$x \frac{dy}{dx} - 3y - x^5 y^{\frac{1}{3}} = 0$	Sonuç: $y = \left(\frac{2}{9} x^5 + cx^2 \right)^{\frac{3}{2}}$
3.	$8x \frac{dy}{dx} + 9y = x^3 \ln x y^9$	Sonuç: $y = \left[\frac{1}{6} x^3 \left(\ln x + \frac{1}{6} \right) + cx^9 \right]^{-\frac{1}{8}}$
4.	$y' - \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x} = 0$	
5.	$dy = (xy^2 + 3xy)dx$	
6.	$ydy = (x - y^2)dx$	
7.	$x^2 y' = y^2 + 2xy$	
8.	$xydy + (y^2 + 2x^2 + 2)dx = 0$	
9.	$y' + 9\frac{y}{x} = y^9 x^2 \ln x $	
10.	$y^2 y' + x^2 y^3 = x^2$	
11.	$xy^2 y' - y^3 = x^2$	
12.	$y' + y = xy^2$	
13.	$3xy' - y + x^2 y^4$	
14.	$3xydx + (2y^2 - x^2)dy = 0$	

C. TAM DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Aşağıdaki denklemleri çözünüz:

1.	$(2x \cos y + 3x^2y)dx + (x^3 - x^2 \sin y - y)dy = 0, y(0) = 2$	Sonuç: $x^2 \cos y + x^3y - \frac{y^2}{2} = -2$
2.	$(\cos y + y \cos x)dx + (\sin x - x \sin y)dy = 0$	Sonuç: $x \cos y + y \sin x = c$
3.	$(y^2 e^{xy^2} + 4x^3)dx + (2xye^{xy^2} - 3y^2)dy = 0$	Sonuç: $e^{xy^2} + x^4 + y^3 = c$
4.	$(3x^2y + y^3 + 2ye^{-x} + 6x)dx + (x^3 + 3xy^2 - 2e^{-x})dy = 0$	Sonuç: $x^3y + y^3x - 2ye^{-x} + 3x^2 = c$
5.	$(10x + 2y \cos x + 3 \cos y)dx + (2 \sin x - 3x \sin y)dy = 0$	Sonuç: $5x^2 + 2y \sin x + 3x \cos y = c$

Aşağıdaki sorularda verilen denklemlerin tam diferansiyel denklem olup olmadıklarını kararlaştırıp tam olanlarını çözünüz.

6.	$(3x + 2y)dx + (2x + y)dy = 0$
7.	$(y^2 + 3)dx + (2xy - 4)dy = 0$
8.	$(2xy + 1)dx + (x^2 + 4y)dy = 0$
9.	$(3x^2y + 2)dx - (x^3 + y)dy = 0$
10.	$(6xy + 2y^2 - 5)dx + (3x^2 + 4xy - 6)dy = 0$
11.	$(\theta^2 + 1) \cos r dr + 2\theta \sin r d\theta = 0$
12.	$(y \sec^2 x + \sec x \tan x)dx + (\tan x + 2y)dy = 0$
13.	$\left(\frac{x}{y^2} + x\right)dx + \left(\frac{x^2}{y^3} + y\right)dy = 0$
14.	$\left(\frac{2s-1}{t}\right)ds + \left(\frac{s-s^2}{t^2}\right)dt = 0$
15.	$\frac{2y^{3/2}+1}{x^{1/2}}dx + (3x^{1/2}y^{1/2} - 1)dy = 0$

Aşağıdaki başlangıç değer problemlerini çözünüz:

16.	$\begin{cases} (2xy - 3)dx + (x^2 + 4y)dy = 0 \\ y(1) = 2 \end{cases}$
17.	$\begin{cases} (2y \sin x \cos x + y^2 \sin x)dx + (\sin^2 x - 2y \cos x)dy = 0 \\ y(0) = 3 \end{cases}$
18.	$\begin{cases} \left(\frac{3-y}{x^2}\right)dx + \left(\frac{y^2-2x}{xy^2}\right)dy = 0 \\ y(-1) = 2 \end{cases}$
19.	$\begin{cases} \frac{1-y^{2/3}}{x^{2/3}y^{1/3}}dx + \frac{2x^{4/3}y^{2/3}-x^{1/3}}{y^{4/3}}dy = 0 \\ y(1) = 8 \end{cases}$
20.	$(2xy - 1)dx + x^2dy = 0, y(1) = 2$
21.	$(2xy + e^y)dx + (x^2 + xe^y)dy = 0, y(1) = \ln 2$
22.	$(x + y)dx + (x + 2y)dy = 0, y(2) = 3$
23.	$(x^2 + y^2)y' + (2xy + 1) = 0, y(2) = -2$
24.	$\tan y + \frac{y}{1+x^2} = (2 \arctan y - \arctan x - x \sec^2 y)y', y(0) = 1$

A sabitini aşağıdaki denklemler tam olacak şekilde hesaplayınız ve verilen denklemleri çözünüz.

25.	$(2xy + 1)dx + (Ax^2 + 4y)dy = 0$
-----	-----------------------------------

26.	$\left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{xy}\right) dx + \left(\frac{Ax+1}{y^3}\right) dy = 0$
-----	---

D. TAM DİFERANSİYELE ÇEVİRME

1.	$(3x + 4xy^2)dx + (2x + 3x^2y)dy = 0$ denklemini $x^m y^n$ ifadesi ile çarpıp tam diferansiyele dönüştürerek çözünüz.
2.	$(4x + 3y^2)dx + 2xydy = 0$ denklemini tam diferansiyel denkleme dönüştürerek çözünüz.
3.	$[y + xf(x^2 + y^2)]dx + [yf(x^2 + y^2) - x]dy = 0$ denklemini göz önüne alınız. a) Bu tür denklemlerin tam diferansiyel denklem olmadıklarını gösteriniz. b) $1/(x^2 + y^2)$ integrasyon çarpanının bu tür denklemleri tam diferansiyel denklem haline getirebileceğini gösteriniz.

E. HOMOJEN DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Aşağıdaki homojen diferansiyel denklemlerin çözümlerini bulunuz.

1.	$(y + \sqrt{x^2 + y^2}) dx - x dy = 0, y(1) = 0$ Sonuç: $y + \sqrt{x^2 + y^2} = cx^2$
2.	$(x^2 + 3y^2)dx - 2xy dy = 0, y(2) = 6$
3.	$(x^2 + y^2)dx = 2xydy$
4.	$xy' - y = \sqrt{x^2 + y^2}$
5.	$x^2y' = y^2 + 2xy$
6.	$(x + y \cot \frac{x}{y})dy - ydx = 0$
7.	$\frac{dy}{dx} = \frac{2x-y}{x-2y}$
8.	$\frac{dy}{dx} = \frac{x+2y}{2x+y}$
9.	$2xy' = y - xdy = 0$
10.	$x^2dy = (xy - y^2)dx$
11.	$3xydx + (2y^2 - x^2)dy = 0$
12.	$(xy + y^2)dx = (xy + y^2 + x^2)dy$
13.	$\frac{dy}{dx} = \frac{x-y}{x+3y}$
14.	$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}$

F. RİCCATİ DENKLEMİ

Aşağıdaki Riccati denklemlerini çözünüz.

1.	$\frac{dy}{dx} + y^2 - 3y \tan x + \tan^2 x - 1 = 0$ $S(x) = \tan(x)$	Sonuç: $y = \tan x + \frac{1 - \sin x}{c \cos x (1 + \sin x)}$
2.	$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 - x^2 y - 2x}{1 - x^3}$ $S(x) = -x^2$	Sonuç: $y = \frac{1 - cx^2}{c - x}$
3.	$\frac{dy}{dx} = \frac{2x(y^2 - 1)}{x^4 - 1}$ $S(x) = x^2$	Sonuç: $y = \frac{x^2 + c(1 + x^2)}{1 + c(1 + x^2)}$
4.	$(1 - x^9) \frac{dy}{dx} = y^2 - 7x^8 y - 8x^7$ $S(x) = -x^8$	Sonuç: $y = \frac{1 - cx^8}{c - x}$

G. CLAIRAUT DENKLEMİ

Aşağıdaki Clairaut denklemini çözünüz.

1.	$y = xy' + 3(y')^5$ Genel çözüm: $y = Ax + 3A^5$ özel çözüm: $256x^5 + 9375y^4 = 0$
----	--